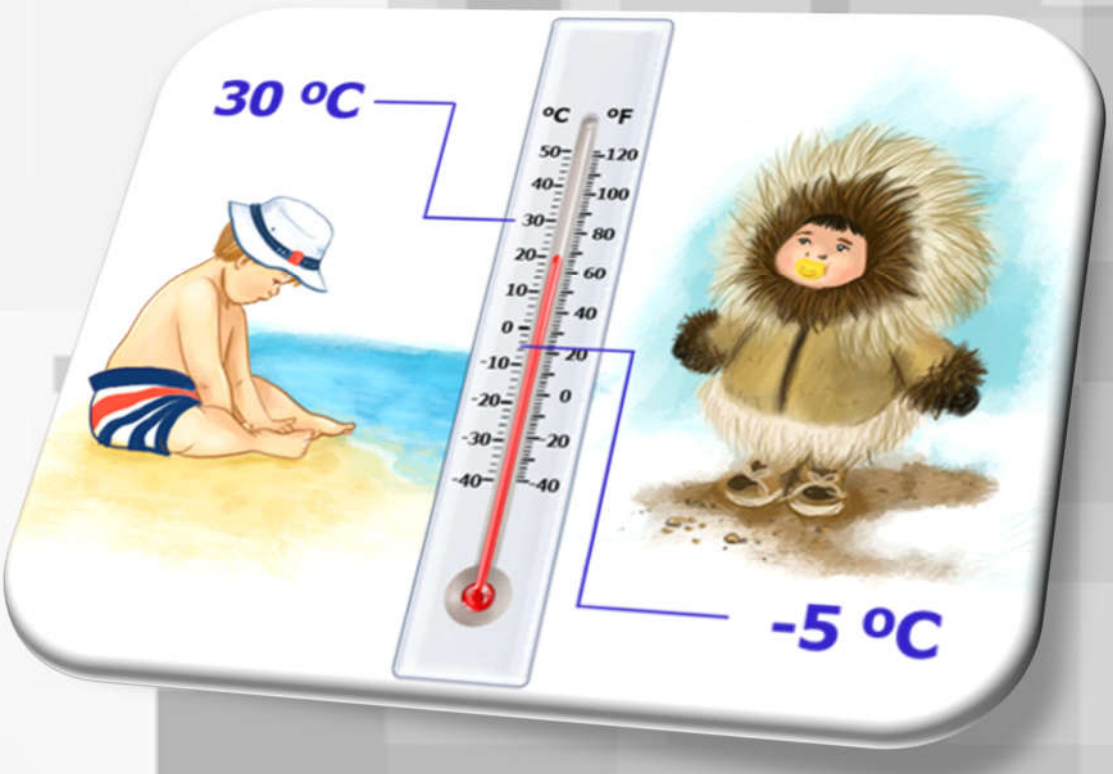
Unidad Didáctica 2

NÚMEROS ENTEROS

1º ESO



© Raúl González Medina 2026

En esta unidad vas a:

1.- **Comprender el significado de los números positivos y negativos.**
2.- **Representar números en la recta numérica.**
3.- **Comprender los conceptos de opuesto y valor absoluto de un número.**
4.- **Realizar operaciones con números enteros.**
5.- **Conocer el criterio de signos de las operaciones.**
6.- **Realizar con precisión operaciones combinadas de números enteros.**
7.- **Resolver problemas de números enteros.**

SUMARIO

2.0.- Lectura Comprensiva

2.1.- Introducción

2.2.- Los números Enteros

- 2.2.1.- Representación en la recta numérica
- 2.2.2.- Valor absoluto
- 2.2.3.- Opuesto de un número entero
- 2.2.4.- Comparación de números enteros

2.3.- Operaciones con números enteros

- 2.3.1.- Suma y resta de enteros
- 2.3.2.- Multiplicación y división de enteros.
- 2.3.3.- Operaciones combinadas con enteros

2.4.- Resolución de problemas

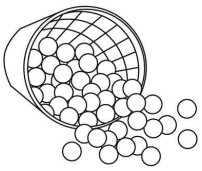
2.5.- Ejercicios resueltos

Uno bajo par



"Birdie", o "*pajarito*" en español, es uno de los términos básicos de puntuación utilizados por los golfistas, y significa una puntuación de 1 bajo par en cualquier hoyo de golf individual. Si no lo sabes, Par, es el número esperado de golpes que debe llevar un buen jugador de golf para completar un hoyo. A todos los hoyos en un campo de golf se les asigna una calificación nominal, esas calificaciones generalmente son par 3, par 4 o par 5. Eso significa que un golfista experto debería necesitar tres golpes, cuatro golpes y cinco golpes, respectivamente, para jugar esos hoyos.

El número de golpes, de más o de menos, que un jugador emplea en realidad en su juego se expresa con números, positivos o negativos, respectivamente.



Mario es un apasionado del golf y suele entrenar con cierta frecuencia. En los últimos seis hoyos, Mario ha conseguido tres resultados distintos, –1 (uno bajo par) –2 (dos bajo par) y +2 (dos sobre par). Uno de ellos lo ha obtenido tres veces, otro dos veces y el otro una sola vez.

Su entrenador le dice: –"No está mal, el balance final de los seis hoyos. Este es un campo muy difícil y en total has hecho un "pajarito".



El quid de la cuestión: ¿Cuántas veces ha obtenido Mario en los seis recorridos la puntuación –1, cuántas –2 y cuántas +2? ¿Hay más de una solución?

Uno modo de resolverlo: Estudiaremos todos los casos posibles para ver si hay más de una solución.

Lee nuevamente el texto anterior y responde a las siguientes preguntas:

1.– ¿Cuántos hoyos ha hecho Mario en total y cuál ha sido su puntuación final?

2.– ¿Ha obtenido la misma puntuación en todos los hoyos que ha hecho?

3.– ¿Qué puntuaciones ha obtenido?

4.– Si el recorrido que ha hecho Mario está penado para hacerlo en 65 golpes, ¿qué significa que ha obtenido una puntuación de –2?, ¿y de +2?

5.– Si, por ejemplo, Mario hubiera hecho tres recorridos de +2, dos recorridos de –1 y un recorrido de –2, ¿Cuál de estas expresiones permite calcular su puntuación total?

$6\cdot(2-1-2)$ $\quad 3\cdot 2+2\cdot(-1)+(-2)$ $\quad 3\cdot 2+2\cdot 1+1\cdot 2$

2.01.- Introducción

Desde las primeras civilizaciones, las personas inventaron maneras de contar y registrar lo que tenían. Necesitaban saber cuántos animales poseían, cuánto alimento guardaban o cuántos productos intercambiaban. Para ello utilizaban números naturales, como el 1, el 2 y el 3. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron situaciones que no podían expresarse contando únicamente objetos: por ejemplo, tener una deuda, perder una cantidad o encontrarse por debajo de un nivel de referencia.

En la antigua China, hace más de dos mil años, los matemáticos ya trabajaban con cantidades positivas y negativas. Para distinguirlas, podían utilizar varillas de distintos colores. Las cantidades positivas representaban, por ejemplo, bienes o ganancias; las negativas podían indicar deudas o pérdidas. Esta forma de representar cantidades permitía resolver problemas prácticos de comercio y cálculo.

También en la India se desarrollaron ideas importantes sobre los números negativos y el cero. En el siglo VII, el matemático Brahmagupta describió reglas para realizar operaciones con números positivos, negativos y cero. Por ejemplo, explicó que una deuda y otra deuda se suman, mientras que una ganancia puede compensar una deuda. Sus trabajos contribuyeron a que estas ideas matemáticas se organizaran y difundieran.

Los conocimientos matemáticos viajaron entre culturas mediante el comercio, los viajes y la traducción de libros. Con el tiempo, las ideas sobre los números negativos llegaron a Europa. Allí, sin embargo, no fueron aceptadas rápidamente. A muchos matemáticos les parecía extraño hablar de una cantidad menor que cero, porque no podían relacionarla fácilmente con objetos que se pudieran contar. Algunos incluso los llamaban «números falsos» o «números absurdos».

La situación cambió cuando se hizo más evidente que los números negativos servían para resolver problemas reales. Los comerciantes podían usarlos para representar deudas y pérdidas; los científicos, para indicar temperaturas bajo cero; y los geógrafos, para señalar lugares situados por debajo del nivel del mar. También resultaban útiles para marcar posiciones a ambos lados de un punto de referencia, como ocurre con los pisos de un edificio respecto a la planta de entrada.

Poco a poco, los números negativos fueron aceptados y se incorporaron a las matemáticas. Junto con el cero y los números positivos, forman el conjunto de los **números enteros**:

$$\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$$

Hoy utilizamos los números enteros en muchas situaciones cotidianas y científicas. Su historia nos muestra que las matemáticas se desarrollan para responder a las necesidades de las personas y que algunas ideas, aunque al principio parezcan extrañas, pueden convertirse en herramientas muy útiles.

2.02.- Los números enteros

Los números negativos surgen, en contraste con los positivos, ante la necesidad de cuantificar magnitudes como por ejemplo la Temperatura.

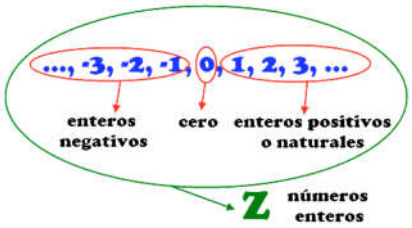
La temperatura en sierra nevada en verano alcanza los 37°C, mientras que en invierno llega a los 17 grados bajo cero.

Verano: +37°C Invierno: -17°C



Si tomamos el conjunto N de los números naturales y, por cada elemento distinto de cero, +a, añadimos otro con el signo negativo, −a, habremos obtenido un nuevo conjunto que se conoce en matemáticas como el conjunto de los **números enteros** y se designa por la letra **Z.**

$\mathbb{Z}$ { Números Naturales o enteros positivos: 1, 2, 3, 4.....
El cero 0
Números Enteros negativos: -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7,.....



Ejemplo

1.- Expresa con números enteros:

a) El coche está aparcado en el sótano 4. -4

b) El pico de San Jerónimo tiene una altura de 1.236 metros.

c) José le debe 10€ a su hermana María.

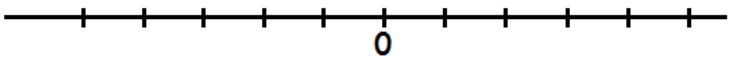
d) Platón nació en el año 428 antes de Cristo.

e) La temperatura en granada es de 4 grados bajo cero.

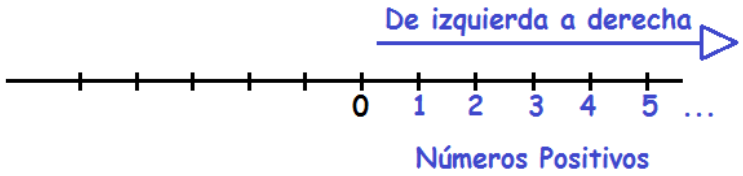
2.2.1.- Representación en la recta numérica

Los números enteros se representan ordenados en la recta numérica y para ello:

1.- Dibujamos una recta, dividida en partes iguales y ponemos el 0 en el centro:

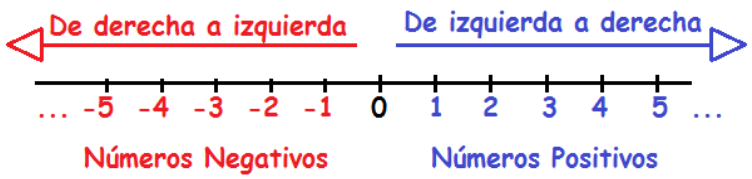


2.- Colocamos **los números positivos a la derecha del cero**, aumentando su valor en una unidad, **de izquierda a derecha**:



3.- Colocamos **los números negativos a la izquierda del cero**, con las siguientes particularidades:

- Su **valor absoluto** (concepto que explicamos un poco más abajo) **va aumentando de derecha a izquierda** (simétricamente a los números positivos).
- Todos tienen el **signo menos delante**.



Ejemplo

2.- Representa en la recta numérica los siguientes números: -4, +5, -7, +2, -5, +3, -2



2.2.2.- Valor Absoluto

El **valor absoluto** de un número es el número que resulta de **quitarle su signo**, positivo o negativo. Se representa encerrando al número y al signo entre dos barras verticales.

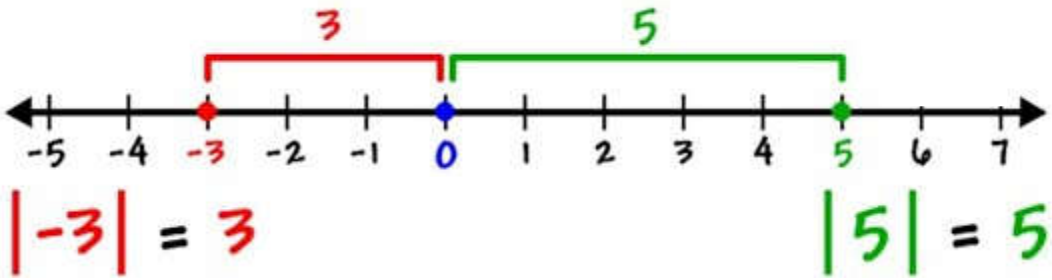
El valor absoluto de un **número negativo** es el número que queda cuando le quitamos el signo menos:

$$|-1|=1 \qquad |-5|=5 \qquad |-8|=8 \qquad |-13|=13$$

En los números positivos o números naturales, el valor absoluto coincide con el valor del número. Recuerda que habitualmente el signo + en los números positivos no se escribe:

$$|1|=1 \qquad |5|=5 \qquad |7|=7 \qquad |+13|=13 \qquad |+3|=3 \qquad |+6|=6$$

El valor absoluto de un número representa la distancia desde ese número al origen.



2.2.3.- Opuesto de un número entero

El **opuesto de un número entero** es otro número entero con el mismo valor absoluto, pero con el signo contrario. El opuesto de un número a se representa como Op(a).

$$Op(-7)=7 \qquad Op(5)=-5 \qquad Op(-5)=5 \qquad Op(a)=-a$$

De forma sencilla "dejamos el número y la cambiamos el signo"

De forma reiterativa, el opuesto del opuesto es el mismo número:

$$Op(Op(a))=Op(-a)=a \qquad Op(Op(-7))=Op(7)=-7 \qquad Op(Op(4))=Op(-4)=4$$

Ejemplo

3.- Halla el valor absoluto y el opuesto de los siguientes números: a) -5 b) 7 c) -14

Como hemos visto, el valor absoluto de un número, siempre lo deja positivo, mientras que el opuesto lo que hace es cambiarle el signo.

$$-5:\begin{cases}|-5|=+5\\ Op(-5)=+5\end{cases} \qquad 7:\begin{cases}|7|=+7\\ Op(7)=-7\end{cases} \qquad -14:\begin{cases}|-14|=+14\\ Op(-14)=+14\end{cases}$$

4.- Halla el valor de: a) Op(Op(|-3|)) y b) |Op(|-4|)|

$$a)\ Op(Op(|-3|))=Op(Op(3))=Op(-3)=3 \qquad b)\ |Op(|-4|)|=|Op(4)|=|-4|=4$$

5.- ¿Qué es mayor: el valor absoluto del opuesto de un número o el opuesto de su valor absoluto?

El valor absoluto de algo siempre es positivo, mientras que el opuesto de un valor absoluto es siempre negativo, por tanto, **es mayor el valor absoluto del opuesto de un número.**

Piensa y practica
1.- Escribe el opuesto de cada uno de los números: −6, +5, −8, +9, −11, +12, −4
2.- Representa en la recta numérica: −4, +6, −7, +2, −5, +3, −8
3.- Escribe el valor absoluto de los números: −9, +6, −8, −4, +12, +25
4.- ¿Cuántos números enteros están comprendidos entre −20 y +20?
5.- ¿Cuál es el valor de x en la siguiente expresión? $\left\|op\left(op\left(op\left(\left\|x\right\|\right)\right)\right)\right\| = 7$
6.- Estoy en el piso 2°, bajo 3 pisos, subo 2, bajo 4, subo 6 y por último bajo 3, ¿en qué planta me encuentro?

2.2.4.- Comparación de números enteros

Un número entero es mayor que otro cuando está situado más a la derecha que él en la recta numérica.

- En un grupo de enteros positivos, es mayor el que tiene mayor valor absoluto.
- En un grupo de enteros negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto.
- Un número entero positivo es mayor que cualquier entero negativo.
- El cero es mayor que cualquier entero negativo y menor que cualquier entero positivo.



- Cualquier número positivo es mayor que el cero, y este, mayor que cualquier número negativo.
- Los números negativos se ordenan al revés que los positivos. Es mayor el que tenga menor valor absoluto.

Ejemplo

6.- Ordena de menor a mayor los siguientes números: −7, +5, +3, 0, −4, −10, −1, 21, +35

$-10 < -7 < -4 < -1 < 0 < +3 < +5 < +21 < +35$

Piensa y practica
1.- Ordena de mayor a menor los números: −7, −2, +5, 0, +3, −8, +4, −10
2.- ¿Cuál de estos números es el mayor? ¿y el menor? −7, +7, −10, −4, +8, +2, 0, −3, +1 y −7
3.- Si estamos situados en el punto −3 de la recta numérica y un desplazamiento consiste en avanzar 7 unidades y retroceder 3, ¿en qué punto de la recta numérica estaremos?
4.- Siendo a un número entero, completa con <,> o = Op(a) ____ |a|

2.03.- Operaciones con números enteros

Estamos acostumbrados a operar con números naturales, o lo que es lo mismo, sólo con números positivos. Pero con los números enteros, tendremos que operar con números positivos y negativos a la vez, y

eso **al principio nos va a costar un poco.** Es seguro que **vamos a cometer numerosos errores** por lo que es muy importante que nos quede todo muy claro y comprendamos bien los conceptos.

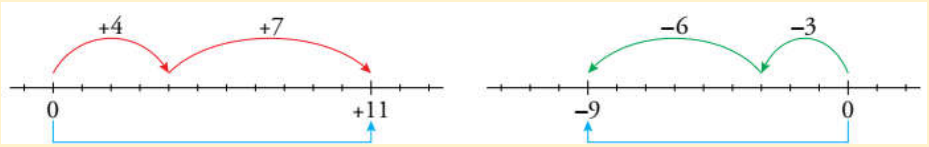
2.3.1.- Suma y resta de números enteros

Para sumar dos números enteros:

- Si tienen el mismo signo, se suman sus valores absolutos y se pone el signo que tenían los sumandos.

Ejemplo

7.- Calcula: $+4+7=$ $-3-6=$

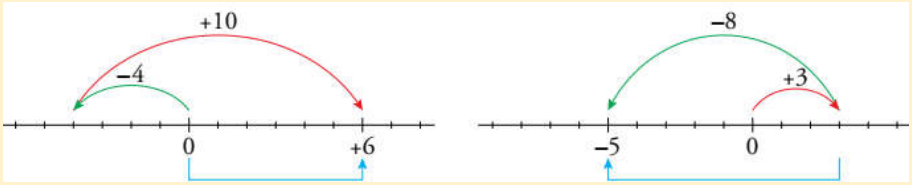


$+4+7=+11$ $-3-6=-9$

- Si tienen distinto signo, se restan los valores absolutos y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto.

Ejemplo

8.- Calcula: $-4+10=$ $+3-8=$



$-4+10=+6$ $-3-6=-9$

Para restar dos números enteros, se suma al primero el opuesto del segundo.

- Al suprimir un paréntesis precedido del signo más, los signos interiores no varían.

$$+(-3+8-2)=-3+8-2$$

- Al suprimir un paréntesis precedido del signo menos, se cambian los signos interiores: más por menos y menos por más.

$$-(-3+8-2)=+3-8+2$$

Para operar más de dos números enteros positivos y negativos podemos seguir dos caminos:

Ir operando, paso a paso, en el orden en que aparecen.

$$\overbrace{2-3}+4-8=$$
$$=\overbrace{-1+4}-8=$$
$$=\overbrace{3-8}=-5$$

Agrupar los positivos por un lado y los negativos por otro. Después, operar.

$$7-5+4-8-3=$$
$$=\overbrace{7+4}-\overbrace{5-3-8}=$$
$$=\overbrace{11-16}=-5$$

¿Cuál de las dos es mejor? Pues ninguna, dependiendo del tipo de ejercicio unas veces será mejor la primera y otras la segunda. Aunque dependerá de ti. De cuál de ellas se te da mejor.

Piensa y practica
5.- Calcula: *a)* $10-3+5=$ *b)* $9-8-7=$ *c)* $7-15+2=$ *d')* $-2-13-5=$
6.- Opera: *a)* $15-(12-8)=$ *b)* $8-(15-12)=$ *c)* $15-(6-9+5)=$
7.- Calcula: *a)* $4-(8+2)-(3-13)=$ *b)* $(5-16)-(7-3-6)-(9-13-5)=$
8.- Resuelve paso a paso: *a)* $-9+\left[8-(13-4)\right]=$ *b)* $2+\left[6-(4-2+9)\right]=$

A la hora de multiplicar o dividir números negativos hemos de tener en cuenta el criterio de signos:



2.3.2.- Multiplicación de números enteros

Para **multiplicar** dos números enteros primero se multiplican sus valores absolutos (los números sin su signo) y después, el resultado tendrá el signo + si los dos factores tienen el mismo signo, y signo – si tienen signos distintos. **(Ver tabla)**

Ejemplo

9.- Calcula los siguientes productos: a) $(+6)\cdot(+6)=$, b) $(+6)\cdot(-6)=$, c) $(-6)\cdot(+6)=$, d) $(-6)\cdot(-6)=$

a) $(+6)\cdot(+6)=+36$ *b)* $(+6)\cdot(-6)=-36$ *c)* $(-6)\cdot(+6)=-36$ *d')* $(-6)\cdot(-6)=+36$

2.3.3.- División de números enteros

Para **dividir** dos números enteros primero se dividen sus valores absolutos (los números sin su signo) y después, el resultado tendrá el signo + si los dos factores tienen el mismo signo, y signo – si tienen signos distintos. **(Ver tabla)**

Ejemplo

10.- Calcula los siguientes productos: a) $(+18)\cdot(+6)=$, b) $(+18)\cdot(-6)=$, c) $(-12)\cdot(+6)=$, d) $(-36)\cdot(-6)=$

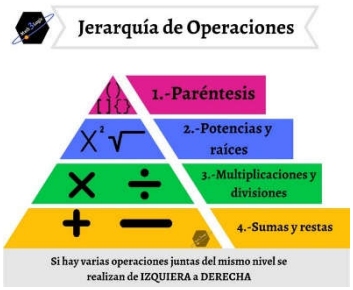
a) $(+18):(+6)=+3$ *b)* $(+18):(-6)=-3$ *c)* $(-12):(+6)=-2$ *d')* $(-36):(-6)=+6$

Piensa y practica			
9.- Calcula: $a)(+10)\cdot(-2)=$	$b)(-4)\cdot(-9)=$	$c)(-7)\cdot(+5)=$	$d')(+11)\cdot(+7)=$
10.- Opera: $a)(-24):(+3)=$	$b)(-15):(-5)=$	$c)(+22):(+11)=$	$d')(+30):(-10)=$

2.3.4.- Operaciones combinadas con números enteros

Las operaciones combinadas con números enteros son uno de los contenidos más importantes de 1° y 2° de ESO. En concreto, los números enteros negativos, en general, y el orden correcto en que debemos resolver las operaciones son fuente de muchos problemas para los estudiantes.

Por ello, para no cometer errores, es conveniente seguir paso a paso el siguiente orden de prioridad de las operaciones:



Orden de prioridad en las operaciones:

1. Efectuar las operaciones entre **paréntesis, corchetes y llaves**, de dentro hacia fuera.
2. Efectuar las **potencias y las raíces cuadradas**.
3. Efectuar los **productos** y **cocientes**.
4. Realizar las **sumas** y **restas**.

Cuando tengamos operaciones de igual prioridad se ejecutan de manera natural, es decir, de izquierda a derecha.

Ejemplo

a) $(241-100+44):5+20\cdot7=(141+44):5+140=(185):5+140=37+140=177$

b) $(4-1)\cdot3+4-16\div2=(3)\cdot3+4-8=9+4-8=13-8=5$

c) $1-(-2)-(-2)-1\cdot(-1\cdot3-1)=1+2+2-1\cdot(-3-1)=5-1\cdot(-4)=5+4=9$

d) $[9-(5-17)]-[11-(6-13)]=[9-(-12)]-[11-(-7)]=(9+12)-(11+7)=21-18=3$

e) $(10-3\cdot6)-2\cdot[5+3\cdot(4-7)]=(10-18)-2\cdot[5+3\cdot(-3)]=(-8)-2\cdot[5-9]=-8-2\cdot(-4)=-8+8=0$

f) $1-(-2)-(-2)-1\cdot(-1\cdot3-1)=1+2+2-1\cdot(-3-1)=5-1\cdot(-4)=5+4=9$

g) $8+(4-9+7)\cdot2+4\cdot(3-8+4)=8+(+2)\cdot2+4\cdot(-1)=8+4-4=8$

h) $(3+7)\div2-35\div(10-3)=(10)\div2-35\div(7)=5-5=0$

i) $18-5\cdot[6-2\cdot(4-7)]+3\cdot(5-3)=18-5\cdot[6-2\cdot(-3)]+3\cdot(2)=18-5\cdot[6+6]+6=$
$=18-5\cdot12+6=18-60+6=-36$

Piensa y practica
7.- Calcula:
a) $48:\left[5\cdot 3-2\cdot(6-10)-17\right]=$
b) $4-2\cdot(5-8)+2\cdot\left[5\cdot(2-7+3)-7\right]=$
c) $(42-25)-3\cdot\left[5\cdot(16-3\cdot 4)\right]+7=$

2.04.- Resolución de problemas

Una de las actividades fundamentales en Matemáticas es la resolución de problemas. Conviene que distingamos entre ejercicio y problema. Cuando se plantea un ejercicio, se identifica de inmediato la técnica que se precisa para resolverlo. En cambio, un problema es una tarea cuyos términos y propósitos son comprensibles por la persona, pero no se sabe de momento como abordar.

La resolución de problemas ayuda a la construcción de conceptos y a establecer relaciones entre ellos. Pero no se aprende a resolver problemas por el hecho de haber aprendido determinados conceptos y algunos algoritmos de cálculo. Hemos de disponer de herramientas, técnicas específicas y pautas generales, que nos permitan enfrentarnos a ellos sin miedo. La mejor manera de aprender a resolver problemas eficazmente es resolver una cantidad suficiente. Este aprendizaje, como cualquier otro, lleva algún tiempo.

En general, a la hora de resolver problemas en matemáticas, seguiremos el siguiente esquema:

a) Lectura y comprensión del enunciado.
b) Análisis de los datos del enunciado. (A veces es importante ayudarse con un dibujo)
c) Plantear las operaciones a realizar y realizarlas sin olvidar el orden de prioridad.
d) Resolver el problema paso a paso intentando explicar los pasos seguidos para resolverlo y dando la solución pedida.
e) Evaluar e interpretar los resultados. ¿Son lógicos? ¿se corresponden con lo pedido en el enunciado? ¿puedo comprobar si la solución es correcta?

Para distinguir fácilmente si un problema matemático se resuelve con el Máximo Común Divisor (MCD) o con el Mínimo Común Múltiplo (mcm), la clave está en identificar el objetivo de la pregunta y ciertas palabras clave. Veamos cómo hacerlo de forma rápida y directa:

1. Cuándo usar el Máximo Común Divisor (MCD)

Se utiliza cuando necesitas repartir, cortar, dividir o agrupar cosas en partes más pequeñas, de forma equitativa y sin que sobre nada. El resultado siempre será un número menor o igual que los datos del problema.

- **Objetivo:** Buscar la máxima medida, el mayor tamaño posible o la menor cantidad de grupos.
- **Palabras clave:** Dividir, repartir, cortar, hacer grupos, el mayor tamaño, la máxima longitud, el máximo común.

Ejemplo

16.- Una hoja de papel de 18 cm de largo y 24 cm de ancho se quiere dividir en cuadraditos iguales del mayor tamaño posible. ¿Cuánto medirá el lado de cada cuadradito?

Como nos dicen que los vamos a dividir en cuadraditos del mayor tamaño posible, nos están pidiendo el mayor de los divisores común de los números 18 y 24, o lo que es los mismo, el máximo común divisor de 18 y 24, por tanto, descomponemos en factores primos los números 18 y 24 y cogemos los divisores que se repiten con el exponente más pequeño:

$$\begin{array}{r|l} 24 & 2 \\ 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} 24 = 2^3 \cdot 3 \\ 18 = 2 \cdot 3^2 \end{cases} \quad \rightarrow \quad M.C.D.(24,18) = 2 \cdot 3 = 6 \text{ cm}$$

Así que el mayor tamaño posible de los cuadraditos será de 6 cm.

2. Cuándo usar el Mínimo Común Múltiplo (mcm)

Se utiliza cuando necesitas calcular un evento futuro que se repite o cuando quieres encontrar una coincidencia en el tiempo o el espacio. El resultado siempre será un número mayor o igual que los datos del problema.

- **Objetivo:** Buscar el menor número en el que coinciden varias frecuencias o ritmos.
- **Palabras clave:** Coincidir, encontrarse, volver a pasar, repetir, al mismo tiempo, simultáneamente, el menor tiempo.

Ejemplo

17.- En la ciudad mejicana de Playa del Carmen, un sitio turístico de la Rivera Maya, se ofrecen tres cruceros diferentes para visitar sus costas paradisiacas. El primero tarda 7 días en regresar a puerto, el segundo tarda 10 días y el tercero tarda 15 días. Si los tres cruceros partieron el mismo día, ¿cuántas semanas tardarán en volver a coincidir los tres cruceros?

Si el primero tarda 7 días, el segundo 10 días y el tercero 15 días, volverán a coincidir después de que pasen 15 días, por tanto, el número tiene que ser mayor que ellos tres. Así que, estamos buscando de los múltiplos comunes de los tres, el menor, o lo que es lo mismo el m.c.m. de ambos.

Lo primero será descomponer en factores primos los números 7, 10 y 15:

$$7 = 7 \qquad 10 = 2 \cdot 5 \qquad 15 = 3 \cdot 5$$

Después cogemos todos los factores primos (se repitan o no) con el mayor exponente y los multiplicamos:

$$\left.\begin{array}{l} 7 = 7 \\ 10 = 2 \cdot 5 \\ 15 = 3 \cdot 5 \end{array}\right\} \quad \rightarrow \quad m.c.m.(7,10,15) = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210 \text{ días}$$

Y como nos preguntan las semanas que tardan en volver a coincidir, bastaría con dividir por 7:

$$210 : 7 = 30 \text{ semanas}$$

Quiere esto decir que volverán a coincidir pasado 210 días, que en semanas son 210:7=30 semanas

1.11.- Ejercicios Resueltos

1.- En un supermercado los refrescos se venden en paquetes de 4 latas. Si el dependiente apila las latas en 4 pisos y en cada piso pone 4 cajas con 4 paquetes de refrescos, ¿cuántas latas habrá colocado en total. Expresa el resultado en forma de potencia y calcúlalo.

Si pone 4 pisos de 4 cajas de 4 paquetes de 4 latas, pondrá: $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$ latas de refresco, que en forma de fracción se expresa como 4^4 latas.

El dependiente coloca $4^4 = 256$ latas de refresco.

2.– En la ciudad mejicana de Playa del Carmen, un sitio turístico de la Rivera Maya, se ofrecen tres cruceros diferentes para visitar sus costas paradisiacas. El primero tarda 7 días en regresar a puerto, el segundo tarda 10 días y el tercero tarda 15 días. Si los tres cruceros partieron el mismo día, ¿cuántas semanas tardarán en volver a coincidir los tres cruceros?

Si el primero tarda 7 días, el segundo 10 días y el tercero 15 días, volverán a coincidir después de que pasen 15 días, por tanto, el número tiene que ser mayor que ellos tres. Así que, estamos buscando de los múltiplos comunes de los tres, el menor, o lo que es lo mismo el m.c.m. de ambos.

$$\left.\begin{array}{l} 7 = 7 \\ 10 = 2\cdot 5 \\ 15 = 3\cdot 5 \end{array}\right\} \rightarrow \quad m.c.m.(7,10,15) = 2\cdot 3\cdot 5\cdot 7 = 210 \text{ días}$$

Quiere esto decir que volverán a coincidir pasado 210 días, que en semanas son 210:7=30 semanas.

3.– Los terrenos de dos parcelas miden 3^8 y 3^4 metros cuadrados, respectivamente. Ángeles duda si la primera parcela es el doble de grande que la segunda. ¿Tú que piensas?, de no ser el doble, ¿cuántas veces sería mayor la primera que la segunda?

Si un terreno mide 3^8 metros cuadrados y el otro 3^4, para calcular cuantas veces es mas grande el primero que el segundo basta con dividir sus superficies:

$$3^8 : 3^4 = 3^{8-4} = 3^4 = 81$$

Por tanto, la superficie del campo de 3^8 m^2 es 81 veces mayor que la del otro.

4.– Una ciudad tiene dos líneas de autobuses: la línea A y la línea B. Los autobuses de la línea A pasan cada 15 minutos y los de la línea B cada 18 minutos. **(2 puntos)**

a) Si salen al mismo tiempo a las 7:00h de la mañana, ¿cuándo se volverán a encontrar?



Como se van a encontrar más tarde de 18 minutos, el número resultante será mayor, por tanto, hacemos lo contrario, el mínimo común múltiplo de los números 18 y 15. Para ello antes hemos de descomponer:

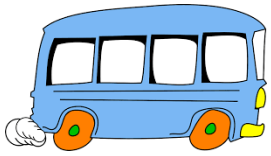
15 | 3
5 | 5
1 |

18 | 2
9 | 3
3 | 3
1 |

$$\rightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} 18 = 2\cdot 3^2 \\ 15 = 3\cdot 5 \end{array}\right. \rightarrow \quad m.c.m.(18,15) = 2\cdot 3^2\cdot 5 = 90 \text{ min}$$

Si coinciden cada 90 min, volverán a coincidir una hora y media más tarde, es decir a las 8:30 h de la mañana.

b) Si las líneas terminan su recorrido y van a cocheras a las 21:00 h, ¿cuántas veces se encontrarán durante un día?



Si salen a las 7 de la mañana y se recogen a las 21 horas, han estado fuera de los garajes:

21 – 7 = 14 horas

Y si coinciden cada 90 minutos, para calcular cuantas veces que coinciden pasamos las horas a minutos y dividiremos:

14 horas x 60 minutos en cada hora = 840 minutos

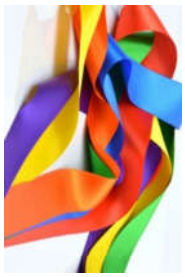
Y ahora dividiremos para calcular las veces que coinciden:

840 minutos : 90 minutos por cada vez que coinciden = 9 veces

Así que, los autobuses se encuentran 9 veces al día.

5.– Para decorar una fiesta que vamos a celebrar, tenemos una cinta azul de 45 cm, una verde de 75 cm y otra blanca de 18 cm. Necesitamos cortar estas cintas en trozos iguales de la mayor longitud posible. **(1,5 puntos)**

a) ¿Cuánto tendrán que medir estos trozos?



Como vamos a cortar las cintas en trozos, el número resultante será menor de lo que miden, por tanto, hacemos lo contrario, el máximo común divisor de los números 18, 45 y 75. Para ello antes hemos de descomponer ambos números:

$$45\,|\,3 \quad 15\,|\,5 \quad 3\,|\,3 \quad 1 \qquad 18\,|\,2 \quad 9\,|\,3 \quad 3\,|\,3 \quad 1 \qquad 75\,|\,3 \quad 25\,|\,5 \quad 5\,|\,5 \quad 1$$

$$\rightarrow \begin{cases} 45 = 3^2 \cdot 5 \\ 18 = 2 \cdot 3^2 \\ 75 = 3 \cdot 5^2 \end{cases} \rightarrow M.C.D.(18,15) = 3 \text{ cm}$$

Por tanto, los trozos han de medir 3 cm.

b) ¿Cuántos trozos de cada color podremos conseguir?

Para calcular los trozos de 3 cm que se pueden conseguir con cada cinta, basta con dividir la longitud total entre 3 cm:

Azul : 45 : 3 = 15 *Verde* : 75 : 3 = 25 *Blanca* : 18 : 3 = 6

Por tanto, 15 trozos azules, 25 verdes y 6 blancos.

6.– Vicente y Ahmed trabajan en una tienda de decoración y acaban de recibir cinco cajas cuadradas llenas de vasos que deben colocar en las estanterías. Las cajas tienen cinco filas y hay cinco vasos en cada fila. ¿Cuántos vasos tienen que colocar en total? *(Expresa el resultado también en forma de potencia)*



Si reciben 5 cajas con 5 filas cada una y 5 vasos por fila, en total han recibido:

$$5\ \cancel{cajas} \cdot 5\frac{\cancel{filas}}{\cancel{caja}} \cdot 5\frac{vasos}{\cancel{fila}} = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3\ vasos = 125\ vasos$$

En total han recibido 125 vasos en la tienda (5^3 vasos)

7.– Escribe todos los divisores de los siguientes números.

a) 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

b) 42: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42

8.– Contesta a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué es un número primo?
Es un número que solo tiene dos divisores, el 1 y él mismo.

b) ¿Cuáles son los números primos comprendidos entre 30 y 50?
31, 37, 41, 43, 47

9.– Aplicando los criterios de divisibilidad, marca con una x si un número es divisible por:

Número	Es divisible por				
	2	3	5	7	10
258	X	X			
1.176	X	X		X	
2.420	X		X		X
55.035		X	X		
77.990	X		X		X

10.– Calcula el máximo común divisor (M.C.D.) y el mínimo común múltiplo (m.c.m) de los siguientes números

a) 90 y 84

$$\begin{array}{r|l} 90 & 2 \\ 45 & 5 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 84 & 2 \\ 42 & 2 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 90 = 2\cdot 3^2 \cdot 5 \\ 84 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7 \end{array} \rightarrow \begin{cases} M.C.D.(84,90) = 2\cdot 3 = 6 \\ m.c.m.(84,90) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2.520 \end{cases}$$

b) 54, 45 y 81

$$\begin{array}{r|l} 45 & 5 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 54 & 2 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 81 & 3 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 45 = 3^2 \cdot 5 \\ 54 = 2\cdot 3^3 \\ 81 = 3^4 \end{array} \rightarrow \begin{cases} M.C.D.(45,54,81) = 3^2 = 9 \\ m.c.m.(45,54,81) = 2\cdot 3^4 \cdot 5 = 810 \end{cases}$$

11.– En una bahía hay tres faros que emiten sus destellos cada 20 segundos, cada 25 y cada 30 segundos, respectivamente. Si los tres coinciden emitiendo señales a las 11 de la noche, ¿a qué hora volverán a coincidir?

Como cada faro emite sus destellos cada 20, 25 y cada 30 segundos, volverán a coincidir pasados 30 segundos, por tanto, el número será mayor y por ello haremos el mínimo común múltiplo de dichos números. Así que, primero, descomponemos en factores primos:



$$\begin{array}{r|l} 20 & 5 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 20 = 2^2 \cdot 5 \\ 25 = 5^2 \\ 30 = 2\cdot 3\cdot 5 \end{array} \rightarrow m.c.m.(20,25,30) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300 \ seg$$

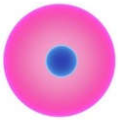
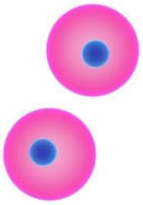
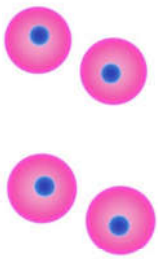
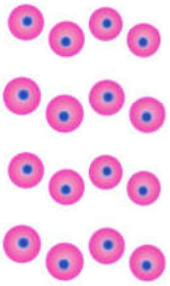
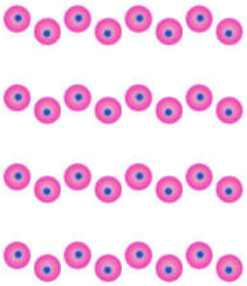
Coincidirán pasados 300 segundos, que en minutos, son: 300 : 60 = 5 min

Así que coincidirán 5 min después de las 11 de la noche, o lo que es lo mismo a las 23:05 h

12.– Un tipo de bacteria se reproduce por mitosis dividiéndose por la mitad cada minuto. ¿Cuántas bacterias serán al cabo de cinco minutos? Escribe el resultado en forma de potencia y calcula su valor.

Si la bacteria se divide por mitosis, quiere decir que se parte en dos cada minuto, por tanto:

Inicio	*Minuto 1*	*Minuto 2*	*Minuto 3*	*Minuto 4*	*Minuto 5*

					
$1=2^0$	$2=2^1$	$4=2^2$	$8=2^3$	$16=2^4$	$32=2^5$

Como podemos observar, cada minuto que pasa, el número de bacterias se multiplica por 2, por tanto, podemos expresarlo como potencias de base 2.

A los 5 minutos habrán: $32=2^5$ bacterias.

13.– ¿Cuál es el cubo del cociente que resulta de dividir 128 entre 32? Expresa las operaciones y el resultado en forma de potencia.

Lo primero será descomponer 128 y 32 en factores primos:

$$\begin{array}{r|l} 128 & 2 \\ 64 & 2 \\ 32 & 2 \\ 16 & 2 \\ 8 & 2 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array} \rightarrow 128=2^7 \qquad \begin{array}{r|l} 32 & 2 \\ 16 & 2 \\ 8 & 2 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array} \rightarrow 32=2^5$$

Al dividir una entre otra, tenemos:

$$2^7 : 2^5 = 2^{7-5} = 2^2$$

Como nos piden el cubo del cociente, bastaría con elevar a tres este resultado.

Por tanto, el cubo del cociente que resulta de dividir 128 entre 32 es $\left(2^2\right)^3 = 2^{2\cdot 3} = 2^6$

1.12.- Autoevaluación

1.– Expresa en forma de potencia

a) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 =$
b) $10 \cdot 10 \cdot 10 =$
c) $a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a =$
d) $m \cdot m =$

2.– Calcula.

a) 2^6 b) 5^3 c) 7^2 d) 10^6

3.– Copia y completa en tu cuaderno calculando el valor de x en cada caso:

a) $2^x = 8$ **b)** $x^2 = 81$

4.– Calcula:

a) 10^3 **b)** 10^7

5.– ¿Cuántos cuadros de moqueta, de un metro de lado, necesitas para cubrir el suelo de una nave cuadrada de 30 metros de lado? (haz un dibujo antes de resolverlo.)

6.– Héctor quiere dibujar una cuadrícula, igual de ancha que de alta, que contenga 225 cuadros. ¿Cuántas filas y cuántas columnas debe poner?

7.– Busca pares de números emparentados por la relación de divisibilidad:

6, 10, 30, 80

8.– Contesta sí o no y justifica tu respuesta.

a) ¿Es 60 divisible entre 15?
b) ¿Es 5 múltiplo de 15?
c) ¿Es 6 divisor de 30?
d) ¿Es 162 múltiplo de 8?

9.– Escribe:

a) Los múltiplos de 6 entre 50 y 70.
b) Todos los divisores de 30.

10.– Completa las frases:

a) Un número es múltiplo de 3 cuando ...
b) Un número es divisible entre 5 cuando ...

11.– Separa los números primos de los compuestos:

14 – 23 – 65 – 67 – 87 – 97 – 101 – 111

12.– Calcula:

a) mín.c.m. (10, 15)
b) máx.c.d. (10, 15)
c) mín.c.m. (30, 40)
d) máx.c.d. (30, 40)

13.– ¿De cuántas formas distintas se puede dividir una clase de 28 alumnos, en equipos con el mismo número de miembros, sin que sobre ninguno?

14.– En un edificio de oficinas, el vigilante nocturno completa su ronda cada 30 minutos, y su compañero, que vigila el parque exterior, cada 40 minutos. Ambos inician su jornada a las diez de la noche. ¿A qué hora volverán a coincidir en el punto de partida?

15.– Tres aviones de línea regular salen del aeropuerto cada 3 días, cada 12 días y cada 18 días. ¿Cada cuántos días saldrán los tres aviones a la vez?





www.intergranada.com